

CHƯƠNG 4: Phương trình elliptic

CHƯƠNG 4: Phương trình elliptic

4.1. Định nghĩa. Thành lập bài toán biên	3
4.2. Nghiệm cơ bản của phương trình Laplace	10
4.3. Công thức Green	14
4.4. Công thức Green tích phân cơ bản	17
4.5. Tính chất của hàm điều hòa	26
4.6. Phương pháp Fourier tìm nghiệm của bài toán Dirichlet trong hình tròn	38
4.7. Tích phân Poisson	51
4.8. Phương pháp Fourier tìm nghiệm của bài toán Dirichlet cho phương trình Laplace trong hình chữ nhật	55
4.9. Bài toán Dirichlet cho phương trình Poisson trong hình chữ nhật	73
Bài tập chương 4	90

4.1. Định nghĩa. Thành lập bài toán biên

Phương trình elliptic xuất hiện trong nghiên cứu quá trình dừng, nghĩa là, độc lập với thời gian, có tính chất vật lý khác nhau. Phương trình đơn giản nhất thuộc loại elliptic là *phương trình Laplace*

$$\Delta u \equiv \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = 0. \quad (4.1)$$

Phương trình này đặc trưng thể của trường điện tích dừng; thể của chất lỏng không nén được; trường nhiệt dừng, ...

Trong trường hợp của hàm hai biến $u = u(x, y)$, phương trình Laplace có dạng

$$\Delta u \equiv \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0. \quad (4.2)$$

Phương trình này cũng là tâm điểm của lý thuyết hàm phức. Nghiệm của nó là phần thực và phần ảo của một hàm giải tích $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ trong miền D nào đó. Với hàm một biến $u = u(x)$ ta có

$$\Delta u \equiv \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0. \quad (4.3)$$

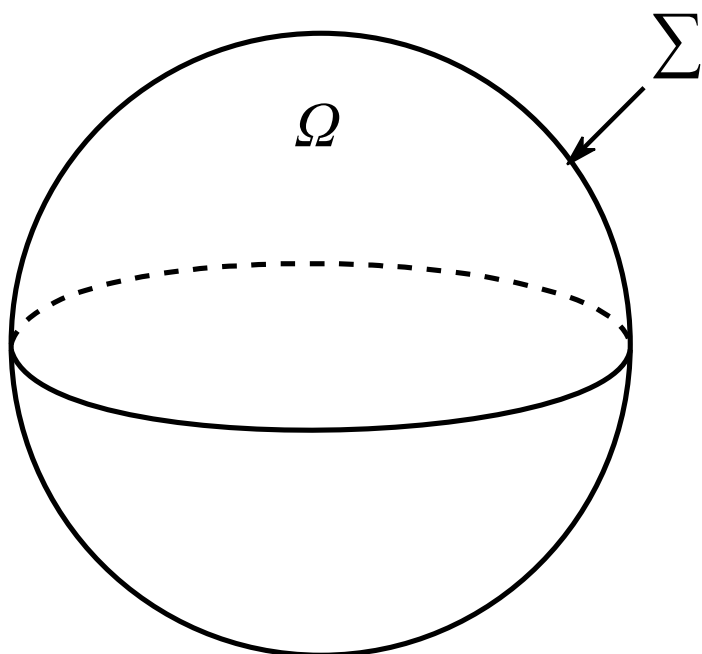
Nghiệm tổng quát của (4.3) là $u = C_1 x + C_2$, trong đó C_1 và C_2 các hằng số bất kỳ.

Định nghĩa. Hàm $u(x, y, z)$ là hàm *điều hòa* trong miền $\Omega \subset \mathbb{R}^3$, nếu $u \in C^2(\Omega)$ và thỏa phương trình Laplace (4.1) trong Ω .

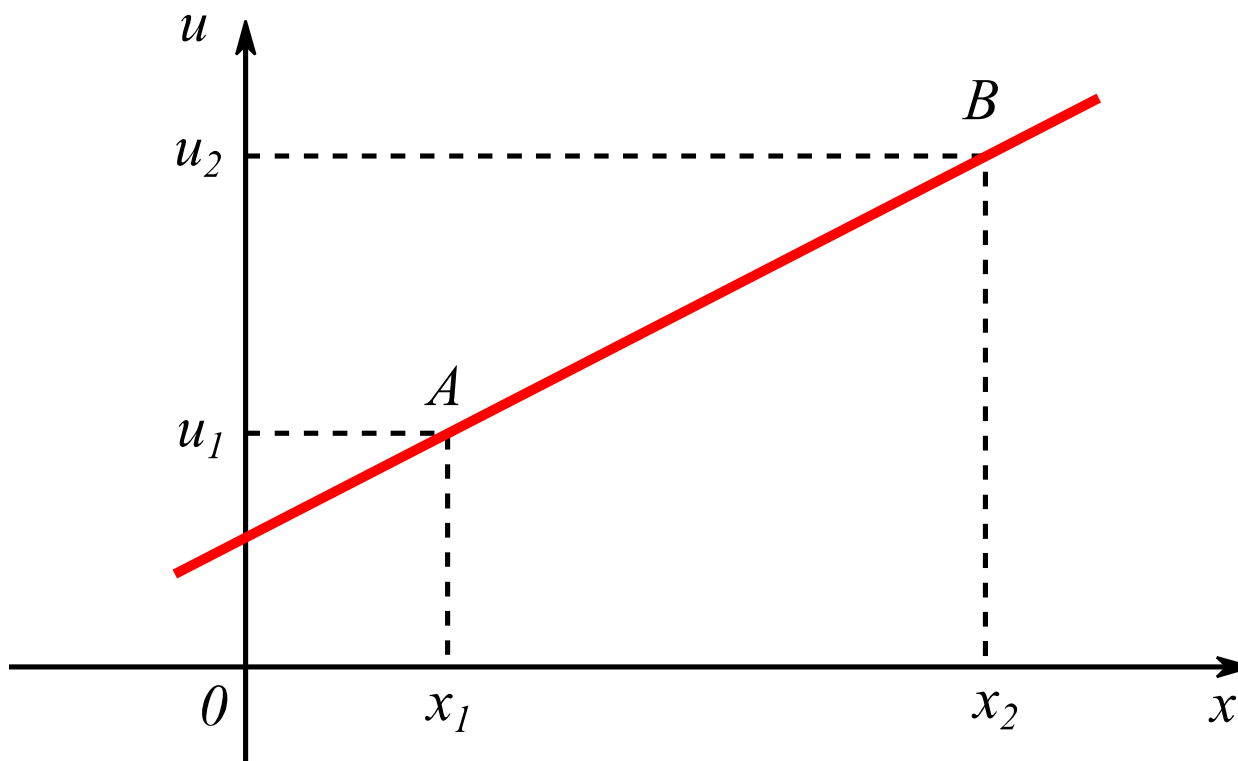
Cho miền $\Omega \subset \mathbb{R}^3$ là miền bị chặn bởi một mặt Σ (hình 1, $\Sigma = \partial\Omega =$ mặt biên của Ω). một bài toán điển hình cho phương trình Laplace là tìm một hàm $u(M)$, $M \in \Omega$ điều hòa trong Ω và thỏa trên Σ điều kiện biên mà có thể lấy theo mỗi dạng sau đây:

- (1) $u|_{\Sigma} = f_1(P)$, $P \in \Sigma$ - điều kiện biên thứ nhất, hay bài toán Dirichlet;
- (2) $\left. \frac{\partial u}{\partial n} \right|_{\Sigma} = f_2(P)$, $P \in \Sigma$ - điều kiện biên thứ hai, hay bài toán Neumann;
- (3) $\left(\frac{\partial u}{\partial n} + hu \right) \Big|_{\Sigma} = f_3(P)$, $P \in \Sigma$ - điều kiện biên thứ ba,

ở đây f_1, f_2, f_3, h là các hàm được cho trước, $\frac{\partial u}{\partial n}$ là đạo hàm theo hướng pháp tuyến ngoài với mặt Σ .



Hình 12



Hình 13

Ý nghĩa hình học của bài toán Dirichlet cho phương trình Laplace một chiều thì tầm thường. Hàm điều hòa một chiều $u = C_1x + C_2$ là hàm bậc nhất và bài toán Dirichlet dẫn về việc vẽ một đường thẳng đi qua hai điểm $A(x_1, u_1)$ và $B(x_2, u_2)$. (hình 13).

Tùy thuộc vào nơi tìm nghiệm của bài toán (phía trong miền bị chặn bởi mặt Σ hoặc phía ngoài của Σ), chúng cũng phân biệt bài toán trong và bài toán ngoài cho phương trình $\Delta u = 0$.

Một dạng khác của phương trình elliptic là *phương trình Poisson*.

$$\Delta u = g,$$

tương ứng với trạng thái cân bằng dưới tác động của một ngoại lực với mật độ tỉ lệ với $g(x, y, z)$.

Ta hãy lấy một ví dụ khác, nghĩa là, phương trình sóng

$$\Delta u - \frac{1}{a^2} u_{tt} = 0. \quad (4.4)$$

Ta tìm nghiệm của (4.4) dưới dạng

$$u(x, y, z, t) = v(x, y, z)e^{i\omega t}. \quad (4.5)$$

Thay (4.5) vào (4.4) ta được

$$e^{i\omega t}\Delta v + \frac{\omega^2}{a^2}ve^{i\omega t} = 0,$$

do đó

$$\Delta v + k^2v = 0,$$

trong đó $k^2 = \frac{\omega^2}{a^2}$.

Như vậy ta thu được cho $v(x, y, z)$ một phương trình elliptic

$$\Delta v + k^2 v = 0,$$

mà ta gọi là *phương trình Helmholtz*.

Cũng như với phương trình Laplace, các bài toán biên điển hình cho phương trình Poisson và phương trình Helmholtz là thuộc loại thứ nhất, hai và ba.

4.2. Nghiệm cơ bản của phương trình Laplace

Các tọa độ thông thường nhất là tọa độ Descartes, trụ và cầu. Toán tử Laplace trong tọa độ Descartes x, y, z được cho bởi

$$\Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2},$$

trong tọa độ trụ r, φ, z , bởi

$$\Delta u = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial u}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2},$$

trong tọa độ cầu r, θ, φ , bởi

$$\Delta u = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial u}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial u}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2}.$$

Người ta cũng quan tâm các nghiệm phương trình Laplace có tính đối xứng cầu hay trụ, nghĩa là, chỉ phụ thuộc vào một biến r .

Trong tọa độ cầu, ta tìm thấy nghiệm $u = u(r)$ có đối xứng cầu từ phương trình vi phân thường

$$\frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{du}{dr} \right) = 0.$$

Tích phân phương trình này cho

$$u = \frac{C_1}{r} + C_2 \quad (C_1, C_2 \text{ là các hằng số}).$$

Chọn $C_1 = 1$ và $C_2 = 0$, ta được hàm

$$u_0(r) = \frac{1}{r},$$

gọi là *nghiệm cơ bản của phương trình Laplace trong không gian*.

Hàm $u_0(r) = \frac{1}{r}$ thỏa phương trình $\Delta u = 0$ ở khắp nơi ngoại trừ điểm $r = 0$, trong đó u_0 trở thành vô hạn.

Nếu ta xét trường của một điện tích điểm e đặt tại gốc tọa độ, khi đó thế vị của trường là $u = \frac{e}{r}$.

Dùng tọa độ trụ, ta tìm thấy rằng nghiệm $u = u(r)$, đối xứng trụ hay tròn (đối với hai biến độc lập) từ phương trình vi phân thường

$$\frac{1}{r} \frac{d}{dr} \left(r \frac{du}{dr} \right) = 0.$$

Tích phân phương trình này cho

$$u = C_1 \ln r + C_2 \quad (C_1, C_2 \text{ là các hằng số}).$$

Chọn $C_1 = -1$ và $C_2 = 0$, ta có

$$u_0(r) = \ln \frac{1}{r},$$

Hàm $u_0(r) = \ln \frac{1}{r}$ gọi là *nghiệm cơ bản của phương trình Laplace trong mặt phẳng*.

Hàm này thỏa phương trình Laplace khắp nơi ngoại trừ điểm $r = 0$, trong đó $u_0(r) = \ln \frac{1}{r}$ trở thành vô hạn.

4.3. Công thức Green

Ta tiến hành từ công thức Ostrogradsky-Gauss

$$\iiint_{\Omega} \operatorname{div} a \, dx = \iint_{\Sigma} (a, n) d\sigma. \quad (4.6)$$

Ta đặt $a = v \operatorname{grad} u$ và giả sử rằng u và v có đạo hàm riêng cấp hai liên tục trong Ω và cùng có đạo hàm cấp một của chúng liên tục trên $\overline{\Omega} = \Omega \cup \Sigma$, nghĩa là

$$u, v \in C^2(\Omega) \cap C^1(\overline{\Omega}).$$

Ta có

$$\begin{aligned}(a, n) &= v(\operatorname{grad} u, n) = v \frac{\partial u}{\partial n}, \\ \operatorname{div} a &= \nabla \cdot (v \nabla u) = (\nabla v, \nabla u) + v \nabla^2 u \\ &= (\operatorname{grad} u, \operatorname{grad} v) + v \Delta u.\end{aligned}$$

Do (4.6) ta được

$$\iiint_{\Omega} [(\operatorname{grad} u, \operatorname{grad} v) + v \Delta u] \, dx = \iint_{\Sigma} v \frac{\partial u}{\partial n} d\sigma. \quad (4.7)$$

Đây là *công thức Green thứ nhất*.

Thay đổi u và v với nhau trong (4.7) ta được

$$\iiint_{\Omega} [(\operatorname{grad} u, \operatorname{grad} v) + u \Delta v] \, dx = \iint_{\Sigma} u \frac{\partial v}{\partial n} d\sigma. \quad (4.8)$$

Trừ (4.7) và (4.8) với nhau ta thu được

$$\iiint_{\Omega} (u\Delta v - v\Delta u) \, dx = \iint_{\Sigma} \left(u \frac{\partial v}{\partial n} - v \frac{\partial u}{\partial n} \right) d\sigma. \quad (4.9)$$

Đây là *công thức Green thứ hai*.

Sau cùng, trong (4.7) lấy $v = u$, ta được

$$\iiint_{\Omega} \left[(\text{grad } u)^2 + u\Delta u \right] dx = \iint_{\Sigma} u \frac{\partial u}{\partial n} d\sigma. \quad (4.10)$$

Đây là *công thức Green thứ ba*.

Ta luôn ký hiệu n là pháp tuyến ngoài ở mặt Σ , trong đó Σ là một mặt đóng trơn hoặc trơn từng mảnh.

Biên Σ của miền Ω có thể gồm nhiều mặt đóng. Trong trường hợp này, tích phân mặt bên vế phải của công thức Green phải được lấy trên mọi mặt của miền Ω .

4.4. Công thức Green tích phân cơ bản

Ta đã chứng minh rằng $v(M) = \frac{1}{r_{MM_0}}$, trong đó

$r_{MM_0} = MM_0 = \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2}$ là khoảng cách giữa hai điểm $M(x, y, z)$ và $M_0(x_0, y_0, z_0)$ thỏa phương trình Laplace

$$\Delta u = 0 \text{ với mọi } M \neq M_0.$$

Giả sử Ω là một miền trong $\mathbb{R}^3$ có biên Σ , và $u(M) \in C^2(\Omega) \cap C^1(\overline{\Omega})$.

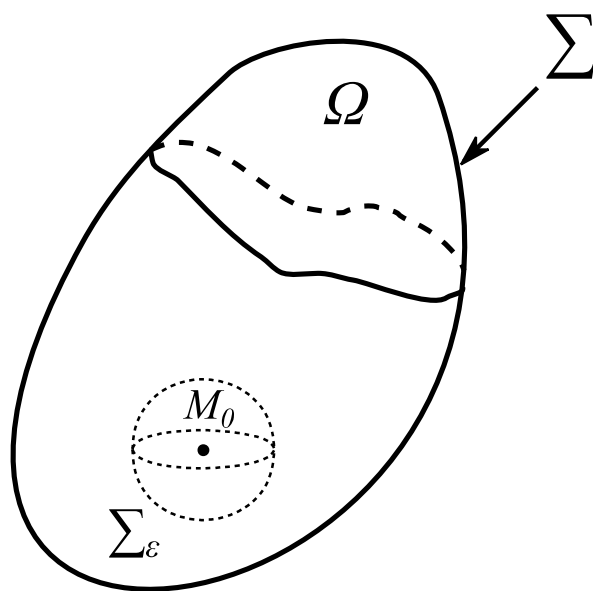
Xét hàm $v(M) = \frac{1}{r_{MM_0}}$, trong đó M_0 là một điểm trong nào đó của Ω . Vì

hàm này không liên tục tại điểm $M_0 \in \Omega$, ta không thể áp dụng trực tiếp công thức Green thứ hai

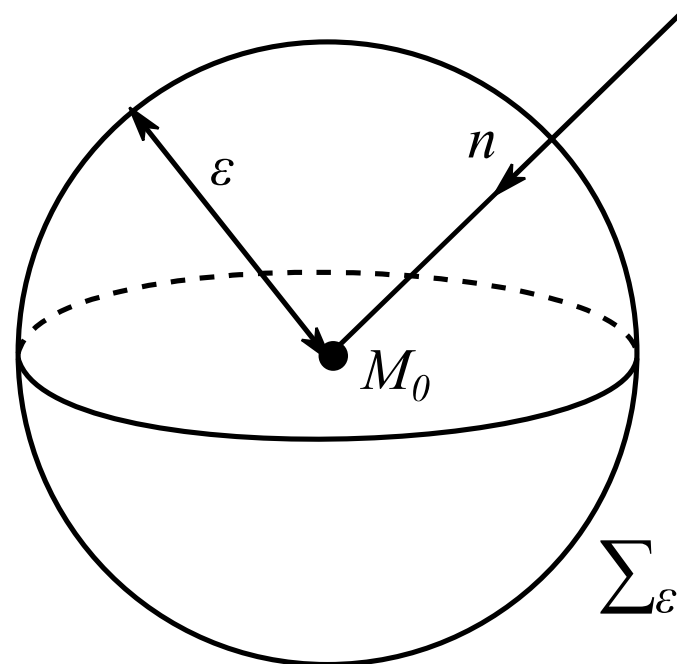
$$\iiint_{\Omega} (u\Delta v - v\Delta u) \, dx = \iint_{\Sigma} \left(u \frac{\partial v}{\partial n} - v \frac{\partial u}{\partial n} \right) d\sigma,$$

cho u và v .

Xét miền $\Omega \setminus K_\varepsilon$ có biên $\Sigma \cup \Sigma_\varepsilon$, mà ta thu được nếu từ miền Ω ta loại trừ một quả cầu K_ε tâm M_0 bán kính ε và mặt $\Sigma_\varepsilon = \partial K_\varepsilon$ (hình 3)



Hình 14



Hình 15

Áp dụng công thức Green thứ hai cho hai hàm $u(M)$ và $v(M) = \frac{1}{r_{MM_0}}$ trong miền $\Omega \setminus K_\varepsilon$ ta được

$$\begin{aligned} \iiint_{\Omega \setminus K_\varepsilon} \left[u \Delta \left(\frac{1}{r} \right) - \frac{1}{r} \Delta u \right] dx &= \iint_{\Sigma} \left[u \frac{\partial}{\partial n} \left(\frac{1}{r} \right) - \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial n} \right] d\sigma \quad (4.11) \\ &+ \iint_{\Sigma_\varepsilon} u \frac{\partial}{\partial n} \left(\frac{1}{r} \right) d\sigma - \iint_{\Sigma_\varepsilon} \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial n} d\sigma. \end{aligned}$$

Ta biến đổi tích phân thứ hai bên vế phải của (4.11).

Tính toán đạo hàm theo pháp tuyến ngoài với miền $\Omega \setminus K_\varepsilon$ trên mặt Σ_ε (hình 15), ta tìm được

$$\frac{\partial}{\partial n} \left(\frac{1}{r} \right) \Big|_{\Sigma_\varepsilon} = - \frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{1}{r} \right) \Big|_{\Sigma_\varepsilon} = \frac{1}{\varepsilon^2}.$$

Dùng định lý giá trị trung bình cho tích phân trên mặt Σ_ε , ta được

$$\iint_{\Sigma_\varepsilon} u \frac{\partial}{\partial n} \left(\frac{1}{r} \right) d\sigma = \frac{1}{\varepsilon^2} \iint_{\Sigma_\varepsilon} u d\sigma = \frac{1}{\varepsilon^2} 4\pi \varepsilon^2 u^* = 4\pi u^*, \quad (4.12)$$

trong đó u^* là giá trị trung bình của $u(M)$ trên mặt Σ_ε .

Ta biến đổi tích phân thứ ba bên vế phải của (4.11).

$$\iint_{\Sigma_\varepsilon} \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial n} d\sigma = \frac{1}{\varepsilon} \iint_{\Sigma_\varepsilon} \frac{\partial u}{\partial n} d\sigma = \frac{1}{\varepsilon} 4\pi\varepsilon^2 \left(\frac{\partial u}{\partial n} \right)^* = 4\pi\varepsilon \left(\frac{\partial u}{\partial n} \right)^*, \quad (4.13)$$

trong đó $\left(\frac{\partial u}{\partial n} \right)^*$ là giá trị trung bình của đạo hàm theo pháp tuyến ngoài $\frac{\partial u}{\partial n}$ trên mặt Σ_ε .

Thay thế (4.12) và (4.13) vào (4.11) và chú ý rằng $\Delta \left(\frac{1}{r} \right) \equiv 0$ trong $\Omega \setminus K_\varepsilon$, ta có

$$\begin{aligned} \iiint_{\Omega \setminus K_\varepsilon} \left(-\frac{1}{r} \right) \Delta u \, dx &= \iint_{\Sigma} \left[u \frac{\partial}{\partial n} \left(\frac{1}{r} \right) - \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial n} \right] d\sigma \quad (4.14) \\ &\quad + 4\pi u^* - 4\pi\varepsilon \left(\frac{\partial u}{\partial n} \right)^*. \end{aligned}$$

Cho bán kính $\varepsilon \rightarrow 0_+$, ta được

(1) $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0_+} u^* = u(M_0)$, vì $u(M)$ là một hàm liên tục và u^* là giá trị trung bình của nó trên mặt cầu bán kính ε có tâm tại điểm M_0 .

(2) $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0_+} 4\pi\varepsilon \left(\frac{\partial u}{\partial n} \right)^* = 0$, vì đạo hàm theo pháp tuyến

$$\frac{\partial u}{\partial n} = \frac{\partial u}{\partial x} \cos \alpha + \frac{\partial u}{\partial y} \cos \beta + \frac{\partial u}{\partial z} \cos \gamma$$

là bị chặn trong lân cận của điểm M_0 , bởi vì các đạo hàm riêng cấp 1 của $u(M)$ là liên tục trong Ω .

(3) Do định nghĩa của tích phân suy rộng

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0_+} \iiint_{\Omega \setminus K_\varepsilon} \left(-\frac{1}{r} \right) \Delta u \, dx = - \iiint_{\Omega} \frac{1}{r} \Delta u \, dx.$$

Qua giới hạn trong (4.14), ta dẫn đến *công thức Green tích phân cơ bản*

$$u(M_0) = \frac{1}{4\pi} \iint_{\Sigma} \left[\frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial n} - u \frac{\partial}{\partial n} \left(\frac{1}{r} \right) \right] d\sigma - \frac{1}{4\pi} \iiint_{\Omega} \frac{1}{r} \Delta u \, dx. \quad (4.15)$$

Như vậy ta có thể biểu diễn mọi hàm $u(M) \in C^2(\Omega) \cap C^1(\overline{\Omega})$ như là tổng của 3 tích phân dưới đây và xem như là:

$$\begin{aligned}
-\frac{1}{4\pi} \iiint_{\Omega} \frac{1}{r} \Delta u \, dx &: \text{thế vị thể tích}, \\
\frac{1}{4\pi} \iint_{\Sigma} \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial n} d\sigma &: \text{thế vị lớp đơn}, \\
-\frac{1}{4\pi} \iint_{\Sigma} u \frac{\partial}{\partial n} \left(\frac{1}{r} \right) d\sigma &: \text{thế vị lớp kép}.
\end{aligned}$$

Nếu $u(M)$ là hàm điều hòa trong Ω , thì $\Delta u = 0$ và công thức (4.15) có dạng

$$u(M_0) = \frac{1}{4\pi} \iint_{\Sigma} \left[\frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial n} - u \frac{\partial}{\partial n} \left(\frac{1}{r} \right) \right] d\sigma, \quad \forall M_0 \in \Omega. \quad (4.16)$$

Đây là công thức chính của lý thuyết hàm điều hòa. Nó cho biết giá trị của một hàm điều hòa tại một điểm trong tùy ý của Ω được biểu diễn qua giá trị của hàm và đạo hàm pháp tuyến của nó trên biên Σ của miền Ω . Ta suy từ (4.16) rằng mọi hàm điều hòa $u(M)$ trong Ω là tổng của các thế vị lớp đơn và thế vị lớp kép.

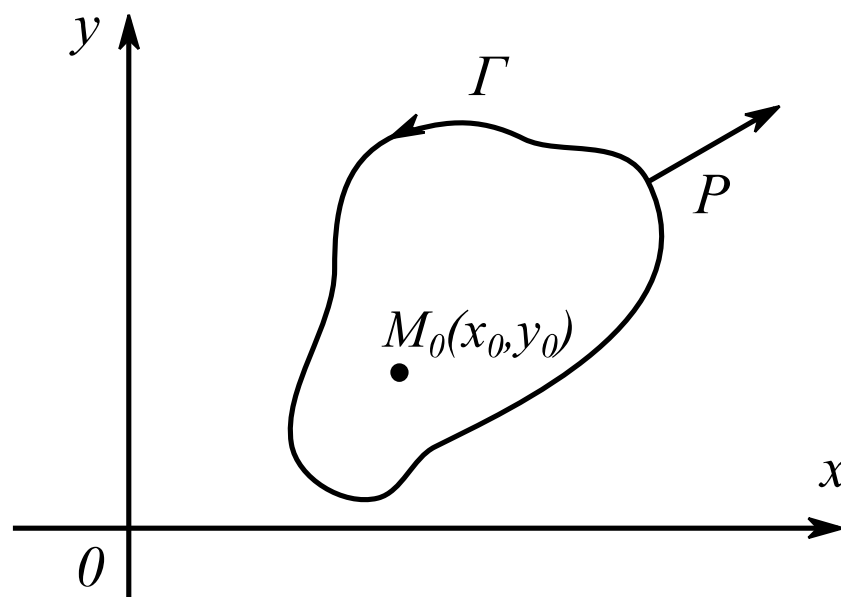
Với phương trình Laplace trong mặt phẳng nghiệm cơ bản có dạng $u_0(r) = \ln \frac{1}{r}$. Sử dụng cùng các lý luận, ta được công thức tích phân cơ bản cho hàm điều hòa hai biến

$$u(M_0) = \frac{1}{2\pi} \oint_{\Gamma} \left[\ln \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial n} - u \frac{\partial}{\partial n} \left(\ln \frac{1}{r} \right) \right] ds, \quad (4.17)$$

ở đây, Γ là biên của một miền D , n là pháp vectơ trên biên Γ (hình 16). Mọi hàm điều hòa $u(x, y)$ trong D như vậy là tổng của hai thế vị:

$$\frac{1}{2\pi} \oint_{\Gamma} \ln \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial n} ds \quad : \quad \text{thế vị logarit của lớp đơn},$$

$$\frac{-1}{2\pi} \oint_{\Gamma} u \frac{\partial}{\partial n} \left(\ln \frac{1}{r} \right) ds \quad : \quad \text{thế vị logarit của lớp kép}.$$



Hình 16

4.5. Tính chất của hàm điều hòa

Định lý 1. Nếu một hàm $u(M)$ là điều hòa trong miền Ω và liên tục, cùng với các đạo hàm cấp một của nó trong $\overline{\Omega} = \Omega \cup \Sigma$, khi đó, đạo hàm pháp tuyến $\frac{\partial u}{\partial n}$ trên biên Σ của Ω thỏa điều kiện

$$\iint_{\Sigma} \frac{\partial u}{\partial n} d\sigma = 0. \quad (4.18)$$

Chứng minh. Áp dụng công thức Green thứ hai

$$\iiint_{\Omega} (u\Delta v - v\Delta u) \, dx = \iint_{\Sigma} \left(u \frac{\partial v}{\partial n} - v \frac{\partial u}{\partial n} \right) d\sigma,$$

với một hàm điều hòa $u(M)$ và với hàm $v(M) \equiv 1$, ta được

$$0 = \iint_{\Sigma} \frac{\partial u}{\partial n} d\sigma. \quad \square$$

Tính chất này cho biết không có nguồn trong Ω .

Định lý 2. *Nếu tồn tại một nghiệm bài toán Neumann cho phương trình Laplace, thì nó được xác định sai khác một hằng số cộng.*

Chứng minh. Để chứng minh mệnh đề này ta giả sử rằng $u \in C^1(\overline{\Omega})$. Giả sử rằng có hai nghiệm $u_1(M)$ và $u_2(M)$ thỏa

$$\Delta u_1 = \Delta u_2 = 0,$$

và

$$\left. \frac{\partial u_1}{\partial n} \right|_{\Sigma} = \left. \frac{\partial u_2}{\partial n} \right|_{\Sigma} = f(P).$$

Hiệu $u = u_1 - u_2$ là nghiệm của bài toán

$$\Delta u = 0, \quad \left. \frac{\partial u}{\partial n} \right|_{\Sigma} = 0.$$

Áp dụng công thức Green thứ ba

$$\iiint_{\Omega} \left(|\nabla u|^2 + u \Delta u \right) dx = \iint_{\Sigma} u \frac{\partial u}{\partial n} d\sigma,$$

với hàm $u(M)$ ta có

$$\iiint_{\Omega} |\nabla u|^2 dx = 0,$$

hay

$$\iiint_{\Omega} \left[\left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial y} \right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial z} \right)^2 \right] dx = 0.$$

Hàm dưới dấu tích phân liên tục và không âm, ta có

$$\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial y}\right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial z}\right)^2 \equiv 0 \text{ hay } \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{\partial u}{\partial z} \equiv 0.$$

Vậy $u(x, y, z) \equiv$ hằng số, và do đó $u_1(M) - u_2(M) \equiv$ hằng số. $\square$

Ta muốn nhấn mạnh rằng bài toán Neumann hàm $f(P)$, $P \in \Sigma$ phải thỏa điều kiện

$$\iint_{\Sigma} f(M) d\sigma = 0. \quad (4.19)$$

Nếu điều kiện này không thỏa, bài toán Neumann vô nghiệm.

Định lý 3 (về giá trị trung bình của hàm điều hòa). Nếu một hàm $u(M)$ là điều hòa trong quả cầu bán kính R có tâm tại điểm M_0 và liên tục cùng với các đạo hàm cấp một liên tục trên quả cầu đóng $\bar{B}(M_0, R) = B(M_0, R) \cup \Sigma_R^{M_0}$ tâm M_0 bán kính R . Khi đó $u(M_0)$ là trung bình cộng của mọi giá trị $u(M)$ trên mặt cầu mặt cầu $\Sigma_R^{M_0}$, tức là,

$$u(M_0) = \frac{1}{4\pi R^2} \iint_{\Sigma_R^{M_0}} u(P) d\sigma. \quad (4.20)$$

Chứng minh. Sử dụng công thức tích phân cơ bản của lý thuyết hàm điều hòa

$$u(M_0) = \frac{1}{4\pi} \iint_{\Sigma} \left[\frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial n} - u \frac{\partial}{\partial n} \left(\frac{1}{r} \right) \right] d\sigma,$$

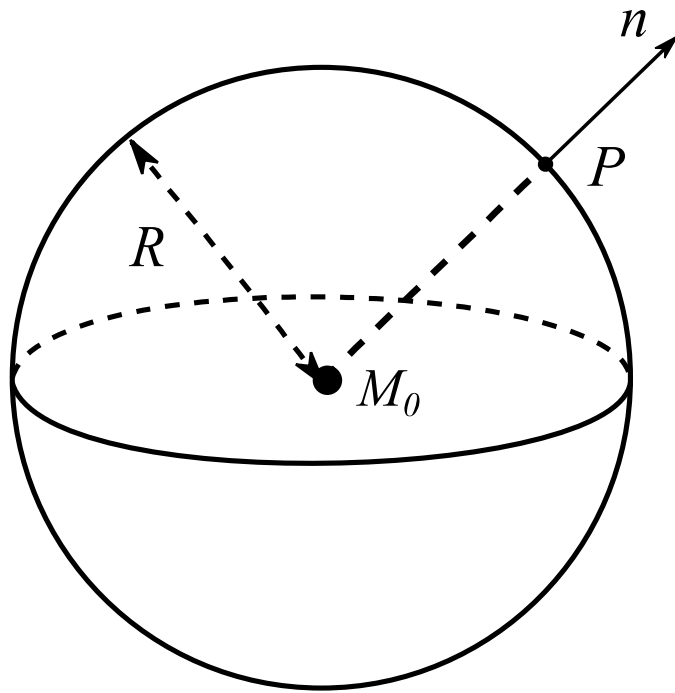
với mặt cầu $\Sigma_R^{M_0}$. Với mặt cầu này (hình 17), $r = M_0 P = R$, $\frac{\partial}{\partial n} = \frac{\partial}{\partial r}$, do đó

$$u(M_0) = \frac{1}{4\pi} \iint_{\Sigma_R^{M_0}} \left[\frac{1}{R} \frac{\partial u}{\partial n} + u \frac{1}{R^2} \right] d\sigma. \quad (4.21)$$

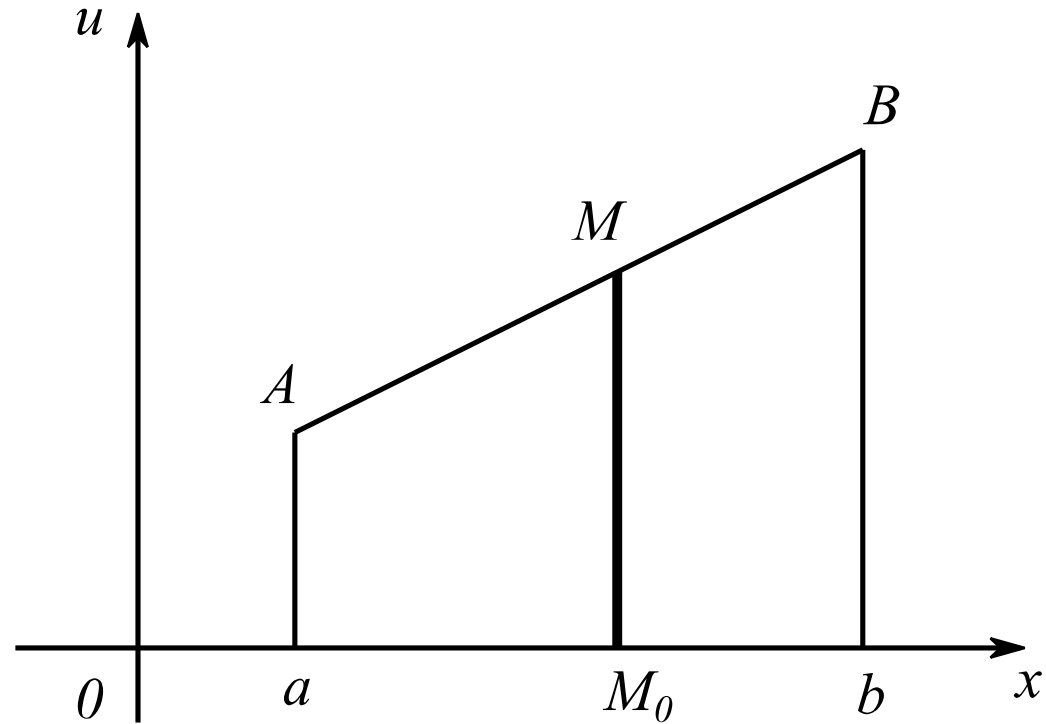
Do định lý 1, ta có $\iint_{\Sigma_R^{M_0}} \frac{\partial u}{\partial n} d\sigma = 0$ và công thức (4.21) cho

$$u(M_0) = \frac{1}{4\pi R^2} \iint_{\Sigma_R^{M_0}} u(P) d\sigma. \quad \square$$

Với phương trình Laplace một chiều $\frac{d^2 u}{dx^2} = 0$ định lý này là định lý về đường trung bình của hình thang: độ dài của đoạn M_0M bằng với nửa tổng độ dài của các đoạn aA và bB (hình 18).



Hình 17



Hình 18

Định lý 4 (về cực trị của hàm điều hòa). Cho hàm $u(M)$ điều hòa trong miền Ω và không là hàm hằng. Khi đó nó không có cực trị địa phương.

Chứng minh. Ta dùng chứng minh phản chứng. Giả sử rằng $u(M)$ có cực đại địa phương tại điểm $M_0 \in \Omega$, nghĩa là,

$$u(M) < u(M_0) \quad (4.22)$$

tại mọi điểm M trong quả cầu tâm M_0 có bán kính r đủ nhỏ. Do định lý giá trị trung bình của hàm điều hòa

$$u(M_0) = \frac{1}{4\pi r^2} \iint_{\Sigma_r^{M_0}} u(P) d\sigma,$$

trong đó $\Sigma_r^{M_0}$ là mặt cầu tâm M_0 bán kính r .

Do định lý giá trị trung bình cho tích phân mặt ta có

$$u(M_0) = \frac{1}{4\pi r^2} 4\pi r^2 u(M_m) = u(M_m).$$

Điều này trái với (4.22) và định lý được chứng minh. $\square$

Một hàm $u(M)$ là điều hòa trong miền Ω và liên tục trong miền đóng $\overline{\Omega} = \Omega \cup \Sigma$, đạt cực đại hay cực tiểu tuyệt đối trên biên Σ của Ω (nguyên lý cực đại).

Từ đây ta suy ra các định lý sau đây.

Định lý 5 (Định lý duy nhất). *Nghiệm của bài toán Dirichlet trong*

$$\begin{aligned}\Delta u &= 0, \\ u|_{\Sigma} &= f(P), \quad P \in \Sigma,\end{aligned}$$

liên tục trong miền đóng $\overline{\Omega} = \Omega \cup \Sigma$, là duy nhất.

Chứng minh. Giả sử rằng có hai nghiệm $u_1(M)$ và $u_2(M)$ của bài toán. Khi đó $u(M) = u_1(M) - u_2(M)$ là điều hòa trong Ω , liên tục trong $\overline{\Omega}$ và bằng zero trên Σ . Do định lý 4, các giá trị cực đại và cực tiểu tuyệt đối của $u(M)$ trên Ω là zero. Do đó $u(M) = u_1(M) - u_2(M) \equiv 0$ trong Ω , nghĩa là, $u_1(M) = u_2(M)$. $\square$

Định lý 6 (về sự phụ thuộc liên tục của nghiệm bài toán biên thứ nhất vào giá trị biên). Cho hàm $u_1(M)$ và $u_2(M)$ là các nghiệm của các bài toán

$$\Delta u_1 = 0, \quad u_1|_{\Sigma} = \varphi_1(P),$$

và

$$\Delta u_2 = 0, \quad u_2|_{\Sigma} = \varphi_2(P),$$

liên tục trong $\overline{\Omega} = \Omega \cup \Sigma$. Khi đó, nếu

$$|\varphi_1(P) - \varphi_2(P)| < \varepsilon, \quad \forall P \in \Sigma,$$

thì

$$|u_1(M) - u_2(M)| < \varepsilon, \quad \forall M \in \Omega.$$

Chứng minh. Hàm $u(M) = u_1(M) - u_2(M)$ là điều hòa trong Ω và liên tục trong $\overline{\Omega}$ và $u|_{\Sigma} = \varphi_1(P) - \varphi_2(P)$. Vì $-\varepsilon < \varphi_1(P) - \varphi_2(P) < \varepsilon$, do định lý 4, các giá trị cực đại và cực tiểu tuyệt đối của $u(M)$ được nằm giữa $-\varepsilon$ và ε . Do đó $|u(M)| < \varepsilon$, nghĩa là, $|u_1(M) - u_2(M)| < \varepsilon$,

$\forall M \in \Omega$. $\square$

4.6. Phương pháp Fourier tìm nghiệm của bài toán Dirichlet trong hình tròn

Bài toán được thiết lập như sau:

Tìm hàm $u(r, \varphi)$ bên trong hình tròn $K_{r_0} = \{M \in \mathbb{R}^2 : OM < r_0\}$ tâm O bán kính r_0 thỏa mãn phương trình Laplace

$$\Delta u = 0, \quad (4.23)$$

liên tục trong miền đóng $\overline{K_{r_0}}$ và nhận giá trị cho trước trên biên của hình tròn, nghĩa là

$$u(r_0, \varphi) = f(\varphi), \quad (4.24)$$

trong đó hàm $f(\varphi)$ được giả sử là đủ trơn và tuần hoàn có chu kỳ 2π .

Nghiệm yêu cầu là đơn trị, nó là tuần hoàn theo φ , nghĩa là,

$$u(r, \varphi) = u(r, \varphi + 2\pi),$$

và vì nghiệm liên tục trong $\overline{K_{r_0}}$, nên nó bị chặn trong $\overline{K_{r_0}}$.

Trong tọa độ cực phương trình (4.23) có dạng

$$\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial u}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2} = 0. \quad (4.25)$$

Ta sẽ tìm nghiệm đặc biệt của phương trình (4.23) theo dạng

$$u(r, \varphi) = R(r)\Phi(\varphi). \quad (4.26)$$

Thay thế $u(r, \varphi)$ theo dạng (4.26) vào (4.25) sau khi nhân r^2 , ta được

$$\Phi(\varphi) r \frac{d}{dr} \left(r \frac{dR}{dr} \right) + R(r) \Phi''(\varphi) = 0.$$

hay

$$\frac{r \frac{d}{dr} \left(r \frac{dR}{dr} \right)}{R(r)} = \frac{\Phi''(\varphi)}{\Phi(\varphi)} = -\lambda,$$

do đó

$$\Phi''(\varphi) + \lambda \Phi(\varphi) = 0, \quad (4.27)$$

$$r^2 R''(r) + r R'(r) - \lambda R(r) = 0. \quad (4.28)$$

Từ điều kiện $u(r, \varphi) = u(r, \varphi + 2\pi)$ ta suy ra rằng $\Phi(\varphi) = \Phi(\varphi + 2\pi)$. Khi đó, ta tìm thấy từ (4.27) rằng $\lambda = n^2$ ($n = 0, 1, 2, \dots$). Vậy

$$\Phi_n(\varphi) = A_n \cos n\varphi + B_n \sin n\varphi, \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$$

Đặc biệt, $\Phi_0(\varphi) = A_0 = \text{hằng số}$.

Ta sẽ tìm nghiệm $R(r)$ của phương trình (4.28) (phương trình Euler) theo dạng $R(r) = r^\sigma$.

Giả sử $R(r) = r^\sigma$ ta tìm thấy từ (4.28) khi $\lambda = n^2$ rằng

$$\sigma(\sigma - 1) + \sigma - n^2 = 0.$$

Vậy, $\sigma^2 - n^2 = 0$, $\sigma = \pm n$ ($n \geq 1$) và do đó

$$R_n(r) = a_n r^n + b_n r^{-n}, \quad (n = 1, 2, \dots)$$

Với $n = 0$ ta tìm thấy từ (4.28) rằng

$$R_0(r) = a_0 + b_0 \ln r.$$

Để bài toán Dirichlet trong ta phải đặt $b_n = 0$, $n = 1, 2, \dots$ (vì $r^{-n} \rightarrow +\infty$ khi $r \rightarrow 0_+$), nghĩa là ta phải lấy $R_n(r) = a_n r^n$ ($n = 1, 2, \dots$), $R_0(r) = a_0$.

Bây giờ, ta tìm nghiệm của bài toán Dirichlet trong theo dạng

$$u(r, \varphi) = A_0 + \sum_{n=1}^{\infty} r^n (A_n \cos n\varphi + B_n \sin n\varphi), \quad (4.29)$$

trong đó các hệ số A_n , B_n được tìm từ điều kiện biên (4.24).

Tại $r = r_0$, ta có

$$u(r_0, \varphi) = f(\varphi) = A_0 + \sum_{n=1}^{\infty} r_0^n (A_n \cos n\varphi + B_n \sin n\varphi) . \quad (4.30)$$

Ta viết khai triển $f(\varphi)$ thành chuỗi Fourier

$$f(\varphi) = \frac{\alpha_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (\alpha_n \cos n\varphi + \beta_n \sin n\varphi) , \quad (4.31)$$

trong đó

$$\begin{cases} \alpha_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(t) \cos ntdt, & n = 0, 1, 2, \dots , \\ \beta_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(t) \sin ntdt, & n = 1, 2, \dots . \end{cases} \quad (3.32)$$

So sánh (4.31) và (3.32) cho

$$A_0 = \frac{\alpha_0}{2}, \quad A_n = \frac{\alpha_n}{r_0^n}, \quad B_n = \frac{\beta_n}{r_0^n}, \quad (n = 1, 2, \dots).$$

Nghiệm hình thức của bài toán Dirichlet trong có thể được biểu diễn như là tổng của một chuỗi

$$u(r, \varphi) = \frac{\alpha_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{r}{r_0} \right)^n (\alpha_n \cos n\varphi + \beta_n \sin n\varphi), \quad (4.33)$$

trong đó các hệ số $\alpha_0, \alpha_n, \beta_n$ được cho bởi (3.32).

Với $r < r_0$ chuỗi (4.33) có thể đạo hàm được từng số hạng một đối với r và φ vô số lần, và do đó hàm $u(r, \varphi)$ từ (4.33) thỏa mãn phương trình $\Delta u = 0$.

Nếu giả sử rằng hàm $f(\varphi)$ liên tục và khả vi, khi đó chuỗi (4.33) hội tụ đều với $r \leq r_0$, và như vậy $u(r, \varphi)$ sẽ liên tục trên biên của hình tròn và thỏa mãn điều kiện biên của bài toán.

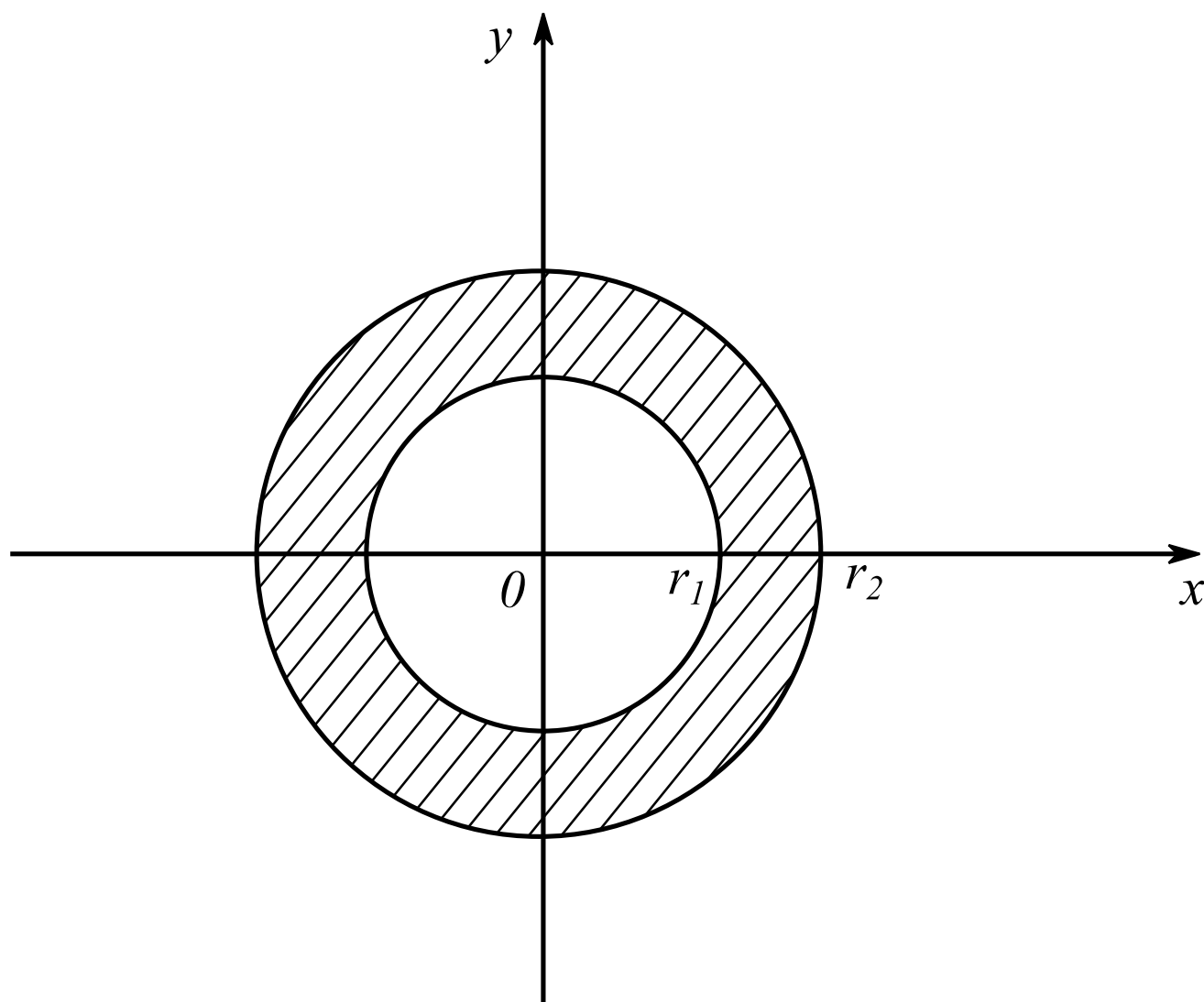
Nghiệm của *bài toán Dirichlet ngoài* cần tìm dưới dạng một chuỗi

$$u(r, \varphi) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{r^n} (A_n \cos n\varphi + B_n \sin n\varphi), \quad (4.34)$$

trong đó các hệ số A_n, B_n được tìm từ điều kiện biên

$$u(r_0, \varphi) = f(\varphi).$$

Với hình vành khăn $r_1 < r < r_2$ được thành lập bởi hai đường tròn đồng tâm tại O và hai bán kính r_1 và r_2 (hình 19)



Hình 19

Ta sẽ tìm nghiệm của bài toán dưới dạng chuỗi

$$\begin{aligned} u(r, \varphi) = & \sum_{n=1}^{\infty} \left(A_n r^n + \frac{C_n}{r^n} \right) \cos n\varphi \\ & + \sum_{n=1}^{\infty} \left(B_n r^n + \frac{D_n}{r^n} \right) \sin n\varphi + A_0 \ln r + B_0, \end{aligned} \quad (4.35)$$

mà đó các hệ số $A_0, B_0, A_n, B_n, C_n, D_n$ ($n = 1, 2, \dots$) được tìm từ điều kiện biên

$$u(r_1, \varphi) = f_1(\varphi), \quad u(r_2, \varphi) = f_2(\varphi).$$

Ví dụ. Tìm một hàm điều hòa bên trong hình tròn bán kính r_0 có tâm tại gốc tọa độ, sao cho $u(r_0, \varphi) = 3 + 5 \cos \varphi$.

Giải. Bài toán trở thành giải bài toán Dirichlet trong cho phương trình Laplace $\Delta u = 0$ với điều kiện biên

$$u(r_0, \varphi) = 3 + 5 \cos \varphi. \quad (4.36)$$

Ta tìm nghiệm theo dạng chuỗi

$$u(r, \varphi) = A_0 + \sum_{n=1}^{\infty} r^n (A_n \cos n\varphi + B_n \sin n\varphi).$$

Ta có từ (4.36)

$$u(r_0, \varphi) = 3 + 5 \cos \varphi = A_0 + \sum_{n=1}^{\infty} r_0^n (A_n \cos n\varphi + B_n \sin n\varphi).$$

Vì các hệ hàm $1, \cos \varphi, \sin \varphi, \cos 2\varphi, \sin 2\varphi, \dots, \cos n\varphi, \sin n\varphi$ là trực giao trên $[0, 2\pi]$, ta được

$$A_0 = 3, \quad r_0 A_1 = 5, \quad A_n = 0, \quad \forall n \geq 2; \quad B_n = 0, \quad \forall n \geq 1.$$

Nghiệm cần tìm là

$$u(r, \varphi) = 3 + \frac{5}{r_0} r \cos \varphi \text{ hay } u(x, y) = 3 + \frac{5x}{r_0}. \quad \square$$

4.7. Tích phân Poisson.

Thay các hệ số Fourier trong (3.32) vào công thức (4.33) và thay đổi thứ tự lấy tích phân ta được

$$\begin{aligned} & u(r, \varphi) \\ &= \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(t) \left[\frac{1}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{r}{r_0} \right)^n (\cos nt \cos n\varphi + \sin nt \sin n\varphi) \right] dt \\ &= \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(t) \left[\frac{1}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{r}{r_0} \right)^n \cos n(\varphi - t) \right] dt. \end{aligned} \tag{4.37}$$

Đặt $\frac{r}{r_0} = \tau$ và sắp xếp lại ($\tau < 1$):

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \tau^n \cos n(\varphi - t) &= \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \tau^n \left[e^{in(\varphi-t)} + e^{-in(\varphi-t)} \right] \\ &= \frac{1}{2} \left[1 + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\tau e^{i(\varphi-t)} \right)^n + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\tau e^{-i(\varphi-t)} \right)^n \right] \\ &= \frac{1}{2} \left[1 + \frac{\tau e^{i(\varphi-t)}}{1 - \tau e^{i(\varphi-t)}} + \frac{\tau e^{-i(\varphi-t)}}{1 - \tau e^{-i(\varphi-t)}} \right] \\ &= \frac{1}{2} \frac{1 - \tau^2}{1 - 2\tau \cos(\varphi - t) + \tau^2}. \end{aligned}$$

Thế vào (4.37) cho

$$u(r, \varphi) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(t) \frac{1 - \left(\frac{r}{r_0}\right)^2}{1 - 2\left(\frac{r}{r_0}\right) \cos(\varphi - t) + \left(\frac{r}{r_0}\right)^2} dt,$$

hay

$$u(r, \varphi) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(t) \frac{r_0^2 - r^2}{r_0^2 - 2r_0 r \cos(\varphi - t) + r^2} dt. \quad (4.38)$$

Công thức (4.38) là nghiệm của bài toán biên thứ nhất cho phương trình $\Delta u = 0$ bên trong hình tròn K_{r_0} , được gọi là *tích phân Poisson* và biểu thức

$$\frac{r_0^2 - r^2}{r_0^2 - 2r_0 r \cos(\varphi - t) + r^2},$$

gọi là *nhân Poisson*.

Ta có thể chứng minh được rằng, nếu $f(\varphi)$ liên tục trên chu vi của K_{r_0} , khi đó hàm

$$u(r, \varphi) = \begin{cases} \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(t) \frac{r_0^2 - r^2}{r_0^2 - 2r_0 r \cos(\varphi - t) + r^2} dt, & \text{với } r < r_0, \\ f(\varphi), & \text{với } r = r_0, \end{cases}.$$

thỏa phương trình $\Delta u = 0$ với $r < r_0$ và liên tục trên hình tròn $\overline{K_{r_0}}$.

Chú thích. Nghiệm của bài toán biên ngoài có dạng

$$u(r, \varphi) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(t) \frac{r^2 - r_0^2}{r_0^2 - 2r_0 r \cos(\varphi - t) + r^2} dt, \quad (r > r_0).$$

4.8. Phương pháp Fourier tìm nghiệm của bài toán Dirichlet cho phương trình Laplace trong hình chữ nhật

Bài toán được thiết lập như sau:

Tìm hàm $u(x, y)$ bên trong hình chữ nhật $\Omega = (0, a) \times (0, b)$ thỏa mãn phương trình Laplace

$$\Delta u \equiv u_{xx} + u_{yy} = 0, \quad (x, y) \in \Omega, \quad (4.39)$$

liên tục trong miền đóng $\bar{\Omega} = [0, a] \times [0, b]$ và nhận giá trị cho trước trên biên $\partial\Omega$ của Ω (trên 4 cạnh của hình chữ nhật Ω), nghĩa là

$$\begin{aligned} u(0, y) &= f_1(y), \quad u(a, y) = f_3(y), \quad 0 \leq y \leq b, \\ u(x, 0) &= f_2(x), \quad u(x, b) = f_4(x), \quad 0 \leq x \leq a, \end{aligned} \quad (4.40)$$

trong đó các hàm f_1, f_2, f_3, f_4 là cho trước.

Giả sử $g : \partial\Omega \rightarrow \mathbb{R}$, cho bởi

$$g(x, y) = \begin{cases} f_1(y), & x = 0, 0 \leq y \leq b, \\ f_3(y), & x = a, 0 \leq y \leq b, \\ f_2(x), & y = 0, 0 \leq x \leq a, \\ f_4(x), & y = b, 0 \leq x \leq a, \end{cases}. \quad (4.41)$$

và để g xác định tại 4 đỉnh hình chữ nhật này, ta cần có các điều kiện $f_1(0) = f_2(0)$, $f_2(a) = f_3(0)$, $f_3(b) = f_4(a)$, $f_4(0) = f_1(b)$.

Như vậy viết lại bài toán (4.39), (4.40) như sau: Tìm một hàm $u \in C^2(\Omega) \cap C(\bar{\Omega})$ sao cho

$$\begin{cases} \Delta u = 0, & (x, y) \in \Omega, \\ u = g, & (x, y) \in \partial\Omega. \end{cases}. \quad (4.42)$$

Bài toán (4.42) có thể đưa về việc giải 4 bài toán dễ hơn như sau (Điều kiện biên cho trên 1 cạnh và 3 cạnh còn lại triệt tiêu)

$$\begin{aligned}
(P_1) \quad & \begin{cases} \Delta u = 0, & (x, y) \in (0, a) \times (0, b), \\ u(0, y) = f_1(y), \quad u(a, y) = 0, & 0 \leq y \leq b, \\ u(x, 0) = u(x, b) = 0, & 0 \leq x \leq a; \end{cases} \\
(P_2) \quad & \begin{cases} \Delta u = 0, & (x, y) \in (0, a) \times (0, b), \\ u(0, y) = u(a, y) = 0, & 0 \leq y \leq b, \\ u(x, 0) = f_2(x), \quad u(x, b) = 0, & 0 \leq x \leq a; \end{cases} \\
(P_3) \quad & \begin{cases} \Delta u = 0, & (x, y) \in (0, a) \times (0, b), \\ u(0, y) = 0, \quad u(a, y) = f_3(y), & 0 \leq y \leq b, \\ u(x, 0) = u(x, b) = 0, & 0 \leq x \leq a; \end{cases} \\
(P_4) \quad & \begin{cases} \Delta u = 0, & (x, y) \in (0, a) \times (0, b), \\ u(0, y) = 0, \quad u(a, y) = 0, & 0 \leq y \leq b, \\ u(x, 0) = 0, \quad u(x, b) = f_4(x), & 0 \leq x \leq a. \end{cases}
\end{aligned}$$

Gọi $u_i(x, y)$ là nghiệm của bài toán (P_i) , khi đó $u(x, y) = \sum_{i=1}^4 u_i(x, y)$ là nghiệm của bài toán (4.42).

Ví dụ ta giải bài toán (P_2) bằng phương pháp tách biến Fourier.

$$(P_2) \begin{cases} \Delta u = 0, & (x, y) \in (0, a) \times (0, b), \\ u(0, y) = u(a, y) = 0, & 0 \leq y \leq b, \\ u(x, b) = 0, & 0 \leq x \leq a. \\ u(x, 0) = f_2(x), & 0 \leq x \leq a. \end{cases} \quad (4.43)$$

Ta tìm nghiệm đặc biệt $u(x, y)$ không đồng nhất bằng không của phương trình $(P_2)_1$ và thỏa điều kiện biên $(P_2)_{2,3}$ theo dạng tách biến

$$u(x, y) = X(x)Y(y). \quad (4.44)$$

Thay (4.44) vào $(P_2)_1$, ta có

$$Y(y)X''(x) + Y''(y)X(x) = 0,$$

hay

$$\frac{X''(x)}{X(x)} = -\frac{Y''(y)}{Y(y)}.$$

Vế trái của phương trình này (độc lập với y) chỉ phụ thuộc x và vế phải (độc lập với x) chỉ phụ thuộc y , và như vậy đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi cả hai vế độc lập với cả x và y , nghĩa là, cả hai vế cùng bằng một hằng số. Ta ghi hằng số này là $-\lambda$ (hằng số tách biến). Vậy ta có

$$\frac{X''(x)}{X(x)} = -\frac{Y''(y)}{Y(y)} = -\lambda.$$

Từ đây ta thu được hai phương trình vi phân thường

$$X''(x) + \lambda X(x) = 0, \quad (4.45)$$

$$Y''(y) - \lambda Y(y) = 0. \quad (4.46)$$

Điều kiện biên $(P_2)_2$ cho

$$u(0, y) = X(0)Y(y) = 0,$$

$$u(a, y) = X(a)Y(y) = 0.$$

Do $Y(y) \neq 0$, (không đồng nhất bằng không) ta suy ra từ điều này rằng hàm $X(x)$ phải thỏa mãn điều kiện biên

$$X(0) = X(a) = 0. \quad (4.47)$$

Điều kiện biên $(P_2)_3$ cho

$$X(x)Y(b) = 0, \quad \forall x \in [0, a].$$

Do $X(x) \neq 0$, (không đồng nhất bằng không) ta suy ra từ điều này rằng hàm $Y(y)$ phải thỏa mãn điều kiện biên

$$Y(b) = 0. \quad (4.48)$$

Bài toán (4.45), (4.47) hiển nhiên có nghiệm $X(x) \equiv 0$ (nghiệm tầm thường, nghiệm đồng nhất bằng không).

Để tìm nghiệm không đồng nhất bằng không $u(x, y)$ có dạng tách biến (4.44) và thỏa mãn điều kiện biên (4.47), ta cần tìm nghiệm không đồng nhất bằng không của bài toán

$$\begin{cases} X''(x) + \lambda X(x) = 0, & 0 < x < a, \\ X(0) = X(a) = 0. \end{cases} \quad (4.49)$$

Bài toán này đã xét ở chương 2, ta đã chứng minh rằng chỉ tại

$\lambda_n = \left(\frac{n\pi}{a}\right)^2$, $n = 1, 2, \dots$, tồn tại nghiệm không đồng nhất bằng không $X_n(x) = \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right)$ của bài toán (4.49).

Tại $\lambda = \lambda_n = \left(\frac{n\pi}{a}\right)^2$ phương trình (4.46) là

$$Y''(y) - \left(\frac{n\pi}{a}\right)^2 Y(y) = 0. \quad (4.50)$$

Phương trình đặc trưng của (4.50) có hai nghiệm thực $\pm \frac{n\pi}{a}$, do đó hai nghiệm độc lập tuyến tính của (4.50) $Y_1(y) = e^{\frac{n\pi}{a}y}$, $Y_2(y) = e^{-\frac{n\pi}{a}y}$. Hai tổ hợp của hai nghiệm này là

$$\begin{aligned} \frac{Y_1(y) + Y_2(y)}{2} &= \frac{e^{\frac{n\pi}{a}y} + e^{-\frac{n\pi}{a}y}}{2} = \operatorname{ch}\left(\frac{n\pi y}{a}\right), \\ \frac{Y_1(y) - Y_2(y)}{2} &= \frac{e^{\frac{n\pi}{a}y} - e^{-\frac{n\pi}{a}y}}{2} = \operatorname{sh}\left(\frac{n\pi y}{a}\right), \end{aligned}$$

mà cũng là hai nghiệm độc lập tuyến tính của (4.50).

Vậy nghiệm tổng quát của (4.50) có dạng

$$Y_n(y) = A_n ch\left(\frac{n\pi y}{a}\right) + B_n sh\left(\frac{n\pi y}{a}\right), \quad (4.51)$$

trong đó A_n, B_n là các hằng số tùy ý không đồng thời bằng không. Điều kiện biên (4.48) cho liên hệ A_n và B_n như sau

$$A_n ch\left(\frac{n\pi b}{a}\right) + B_n sh\left(\frac{n\pi b}{a}\right) = 0,$$

hay

$$B_n = -A_n \frac{ch\left(\frac{n\pi b}{a}\right)}{sh\left(\frac{n\pi b}{a}\right)}, \text{ chú ý rằng } ch\left(\frac{n\pi b}{a}\right) \neq 0, B_n \neq 0.$$

Khử A_n và viết lại $Y_n(y)$ như sau

$$\begin{aligned} Y_n(y) &= A_n ch\left(\frac{n\pi y}{a}\right) + B_n sh\left(\frac{n\pi y}{a}\right) \\ &= \frac{A_n}{sh\left(\frac{n\pi b}{a}\right)} \left[sh\left(\frac{n\pi b}{a}\right) ch\left(\frac{n\pi y}{a}\right) - ch\left(\frac{n\pi b}{a}\right) sh\left(\frac{n\pi y}{a}\right) \right] \\ &= \frac{A_n}{sh\left(\frac{n\pi b}{a}\right)} sh\left(\frac{n\pi(b-y)}{a}\right) = C_n sh\left(\frac{n\pi(b-y)}{a}\right), \end{aligned} \quad (4.52)$$

Khi đó hàm

$$u_n(x, y) = X_n(x) Y_n(y) = C_n \operatorname{sh} \left(\frac{n\pi(b-y)}{a} \right) \sin \left(\frac{n\pi x}{a} \right) \quad (4.53)$$

là nghiệm không đồng nhất bằng không của bài toán $(P_2)_{1,2,3}$ có dạng tách biến.

Ta thành lập chuỗi hình thức

$$u(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} C_n \operatorname{sh} \left(\frac{n\pi(b-y)}{a} \right) \sin \left(\frac{n\pi x}{a} \right). \quad (4.54)$$

Giả sử rằng ta có thể lấy đạo hàm hai lần từng số hạng một đối với x và y , do đó $u(x, y)$ thoả mãn phương trình $(P_2)_1$. Vì mỗi số hạng $u_n(x, y)$ của chuỗi (4.54) thoả mãn điều kiện biên $(P_2)_{2,3}$, các điều kiện này cũng được thoả bởi tổng $u(x, y)$ của chuỗi.

Ta yêu cầu rằng hàm $u(x, y)$ cho bởi (4.54) phải thỏa mãn điều kiện biên $(P_2)_4$:

$$u(x, 0) = \sum_{n=1}^{\infty} \underbrace{C_n \operatorname{sh} \left(\frac{n\pi b}{a} \right)}_{A_n} \sin \left(\frac{n\pi x}{a} \right) = f_2(x), \quad 0 \leq x \leq a. \quad (4.55)$$

Công thức (4.55) là khai triển của hàm $f_2(x)$ thành chuỗi Fourier theo sin trong khoảng $(0, a)$.

Các hệ số của khai triển (4.55) được tìm ra từ công thức đã biết và ta có

$$A_n = \frac{2}{a} \int_0^a f_2(x) \sin \frac{n\pi x}{a} dx, \quad n = 1, 2, \dots. \quad (4.56)$$

Tóm tắt

Bài toán:

$$(P_2) \begin{cases} u_{xx} + u_{yy} = 0, & (x, y) \in (0, a) \times (0, b), \\ u(0, y) = u(a, y) = 0, & 0 \leq y \leq b, \\ u(x, b) = 0, & 0 \leq x \leq a, \\ u(x, 0) = f_2(x), & 0 \leq x \leq a. \end{cases} \quad (4.57)$$

Nghiệm

$$u(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{A_n}{\operatorname{sh} \left(\frac{n\pi b}{a} \right)} \operatorname{sh} \left(\frac{n\pi(b-y)}{a} \right) \sin \left(\frac{n\pi x}{a} \right) \quad (4.58)$$

$$A_n = \frac{2}{a} \int_0^a f_2(x) \sin \frac{n\pi x}{a} dx, \quad n = 1, 2, \dots$$

Các ví dụ

Ví dụ 1: Giải bài toán:

$$\begin{cases} u_{xx} + u_{yy} = 0, & 0 < x < \pi, 0 < y < 1, \\ u(0, y) = u(\pi, y) = 0, & 0 \leq y \leq 1, \\ u(x, 1) = 0, & 0 \leq x \leq \pi, \\ u(x, 0) = f_2(x) = \sin^3 x, & 0 \leq x \leq \pi. \end{cases}$$

Giải. Bài toán có dạng Bài toán 1 với $a = \pi$, $b = 1$, $f_2(x) = \sin^3 x$, nghiệm được tính theo công thức

$$u(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{A_n}{\operatorname{sh}(n)} \operatorname{sh}(n(1-y)) \sin(nx),$$
$$A_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f_2(x) \sin nx dx, \quad n = 1, 2, \dots.$$

Tính toán $A_n = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi \sin^3 x \sin nx dx$, $n = 1, 2, \dots$, như trên ta có

$$A_n = \begin{cases} 0, & 1 \neq n \neq 3, \\ \frac{3}{4}, & n = 1, \\ -\frac{1}{4}, & n = 3, \end{cases}$$

và do đó

$$\begin{aligned} u(x, y) &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{A_n}{sh(n)} sh(n(1-y)) \sin(nx) \\ &= \frac{A_1}{sh(1)} sh((1-y)) \sin x + \frac{A_3}{sh(3)} sh(3(1-y)) \sin 3x \\ &= \frac{3}{4sh(1)} sh((1-y)) \sin x - \frac{1}{4sh(3)} sh(3(1-y)) \sin 3x. \end{aligned}$$

Ví dụ 2: Giải bài toán:

$$\begin{cases} u_{xx} + u_{yy} = 0, & 0 < x < 1, 0 < y < \pi, \\ u(0, y) = u(1, y) = 0, & 0 \leq y \leq \pi, \\ u(x, \pi) = 0, & 0 \leq x \leq 1, \\ u(x, 0) = f_2(x) = x(1 - x), & 0 \leq x \leq 1. \end{cases}$$

Giải. Bài toán có dạng Bài toán 1 với $a = 1$, $b = \pi$, $f_2(x) = x(1 - x)$, nghiệm được tính theo công thức

$$u(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{A_n}{\operatorname{sh}(n\pi^2)} \operatorname{sh}(n\pi(\pi - y)) \sin(n\pi x)$$
$$A_n = \frac{2}{1} \int_0^1 f_2(x) \sin n\pi x dx, \quad n = 1, 2, \dots$$

Tính toán $A_n = 2 \int_0^1 x(1-x) \sin n\pi x dx$, $n = 1, 2, \dots$, như trên ta có

$$A_n = \frac{4}{(n\pi)^3} (1 - (-1)^n) = \begin{cases} 0, & n \text{ chẵn}, \\ \frac{8}{(n\pi)^3}, & n \text{ lẻ}. \end{cases}$$

Vậy

$$\begin{aligned} u(x, y) &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{A_n}{sh(n\pi^2)} sh(n\pi(\pi - y)) \sin(n\pi x) \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{A_{2k+1}}{sh((2k+1)\pi^2)} sh((2k+1)\pi(\pi - y)) \sin((2k+1)\pi x) \\ &= \frac{8}{\pi^3} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{sh((2k+1)\pi(\pi - y)) \sin((2k+1)\pi x)}{(2k+1)^3 sh((2k+1)\pi^2)}. \end{aligned}$$

4.9. Bài toán Dirichlet cho phương trình Poisson trong hình chữ nhật

Bài toán được thiết lập như sau:

Tìm hàm $u(x, y)$ bên trong hình chữ nhật $\Omega = (0, a) \times (0, b)$ thỏa mãn phương trình Poisson

$$\Delta u \equiv u_{xx} + u_{yy} = f(x, y), \quad (x, y) \in \Omega, \quad (4.59)$$

liên tục trong miền đóng $\bar{\Omega} = [0, a] \times [0, b]$ và triệt tiêu trên biên $\partial\Omega$ của Ω (trên 4 cạnh của hình chữ nhật Ω), nghĩa là

$$\begin{aligned} u(x, 0) &= u(x, b) = 0, \quad 0 \leq x \leq a, \\ u(0, y) &= u(a, y) = 0, \quad 0 \leq y \leq b. \end{aligned} \quad (4.60)$$

Trước hết, ta giải bài toán: Tìm giá trị của λ (hằng số độc lập với x, y) mà tại đó tồn tại nghiệm $u(x, y)$ không đồng nhất bằng không của bài toán

$$\begin{aligned} -\Delta u &= -(u_{xx} + u_{yy}) = \lambda u, \quad (x, y) \in \Omega = (0, a) \times (0, b) \quad (4.61) \\ u(x, 0) &= u(x, b) = 0, \quad 0 \leq x \leq a, \\ u(0, y) &= u(a, y) = 0, \quad 0 \leq y \leq b. \end{aligned}$$

Ta tìm nghiệm $u(x, y)$ không đồng nhất bằng không của bài toán (4.61) có dạng tách biến

$$u(x, y) = X(x)Y(y).$$

Thay vào (4.61)₁, ta có

$$Y(y)X''(x) + Y''(y)X(x) = -\lambda X(x)Y(y),$$

hay

$$\frac{X''(x)}{X(x)} = -\lambda - \frac{Y''(y)}{Y(y)}.$$

Vế trái của phương trình này (độc lập với y) chỉ phụ thuộc x và vế phải (độc lập với x) chỉ phụ thuộc y , và như vậy đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi cả hai vế độc lập với cả x và y , nghĩa là, cả hai vế cùng bằng một hằng số. Ta ghi hằng số này là $-\alpha$ (hằng số tách biến).

Vậy ta có

$$\frac{X''(x)}{X(x)} = -\lambda - \frac{Y''(y)}{Y(y)} = -\alpha.$$

Từ đây ta thu được hai phương trình vi phân thường

$$X''(x) + \alpha X(x) = 0, \quad (4.62)$$

$$Y''(y) + (\lambda - \alpha) Y(y) = 0. \quad (4.63)$$

Điều kiện biên (4.61)₃ cho

$$X(0) = X(a) = 0. \quad (4.64)$$

Điều kiện biên (4.61)₃ cho

$$Y(0) = Y(b) = 0. \quad (4.65)$$

Khi đó, bài toán

$$\begin{aligned} X''(x) + \alpha X(x) &= 0, \quad 0 < x < a, \\ X(0) &= X(a) = 0, \end{aligned} \quad (4.66)$$

đã xét ở chương 2, và đã chứng minh rằng chỉ tại $\alpha = \alpha_n = \left(\frac{n\pi}{a}\right)^2$,
 $n = 1, 2, \dots$, là tồn tại nghiệm không đồng nhất bằng không
 $X_n(x) = \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right)$ của bài toán (4.66).

Với $\alpha = \alpha_n = \left(\frac{n\pi}{a}\right)^2$, với mỗi $n \in \mathbb{N}$, bài toán (4.63), (4.65) trở thành

$$\begin{aligned} Y''(y) + \beta Y(y) &= 0, \quad 0 < y < b, \\ Y(0) &= Y(b) = 0, \\ \beta &= \lambda - \alpha_n. \end{aligned} \tag{4.67}$$

Tương tự, chỉ tại $\beta = \beta_m = \left(\frac{m\pi}{b}\right)^2$, $m = 1, 2, \dots$, là tồn tại nghiệm không đồng nhất bằng không $Y_m(y) = \sin\left(\frac{m\pi y}{b}\right)$ của bài toán (4.67).

Khi đó, hàm

$$w_{n,m}(x, y) = X_n(x) Y_m(y) = \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right) \sin\left(\frac{m\pi y}{b}\right), \quad m, n = 1, 2, \dots, \quad (4.68)$$

là nghiệm không đồng nhất bằng không của bài toán (4.61) ứng với

$$\begin{aligned} \lambda &= \lambda_{n,m} = \alpha_n + \beta_m = \left(\frac{n\pi}{a}\right)^2 + \left(\frac{m\pi}{b}\right)^2 \\ &= \left(\frac{n^2}{a^2} + \frac{m^2}{b^2}\right) \pi^2, \quad m, n = 1, 2, \dots, \end{aligned} \quad (4.69)$$

Ta còn nói $w_{n,m}(x, y)$ là hàm riêng ứng với trị riêng $\lambda_{n,m}$ của bài toán (4.61).

Hơn nữa, các hàm riêng

$$w_{n,m}(x, y) = X_n(x) Y_m(y) = \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right) \sin\left(\frac{m\pi y}{b}\right), \quad m, n = 1, 2, \dots,$$

tạo thành một hệ trực giao trong miền $\Omega = (0, a) \times (0, b)$:

$$\int_0^a \int_0^b w_{n,m}(x, y) w_{n',m'}(x, y) dx dy = 0, \quad (n, m) \neq (n', m').$$

Chú ý rằng $\int_0^a \int_0^b w_{n,m}^2(x, y) dx dy = \frac{ab}{4}.$

Tiếp theo, giả sử hàm $f(x, y)$ được khai triển thành chuỗi

$$f(x, y) = \sum_{n,m \in \mathbb{N}} f_{n,m} w_{n,m}(x, y),$$

$$f_{n,m} = \frac{4}{ab} \int_0^a \int_0^b f(x, y) w_{n,m}(x, y) dx dy, \quad m, n = 1, 2, \dots,$$

Khi đó ta tìm nghiệm $u(x, y)$ của bài toán (4.59), (4.60) theo dạng

$$u(x, y) = \sum_{n,m \in \mathbb{N}} c_{n,m} w_{n,m}(x, y),$$

Thay vào (4.59), ta được

$$\begin{aligned}\Delta u(x, y) &= u_{xx}(x, y) + u_{yy}(x, y) \\ &= \sum_{n,m \in \mathbb{N}} c_{n,m} \Delta w_{n,m}(x, y) = - \sum_{n,m \in \mathbb{N}} \lambda_{n,m} c_{n,m} w_{n,m}(x, y) \\ &= f(x, y) = \sum_{n,m \in \mathbb{N}} f_{n,m} w_{n,m}(x, y).\end{aligned}$$

Từ đây ta thu được

$$c_{n,m} = \frac{-f_{n,m}}{\lambda_{n,m}}, \quad m, n = 1, 2, \dots$$

Tóm tắt Bài toán:

$$\begin{cases} u_{xx} + u_{yy} = f(x, y), & (x, y) \in (0, a) \times (0, b), \\ u(x, 0) = u(x, b) = 0, & 0 \leq x \leq a. \\ u(0, y) = u(a, y) = 0, & 0 \leq y \leq b. \end{cases}$$

Nghiệm

$$u(x, y) = - \sum_{n, m \in \mathbb{N}} \frac{f_{n, m}}{\lambda_{n, m}} \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right) \sin\left(\frac{m\pi y}{b}\right),$$

$$\lambda_{n, m} = \left(\frac{n^2}{a^2} + \frac{m^2}{b^2}\right) \pi^2, \quad m, n = 1, 2, \dots,$$

$$f_{n, m} = \frac{4}{ab} \int_0^a \int_0^b f(x, y) w_{n, m}(x, y) dx dy, \quad m, n = 1, 2, \dots.$$

Ví dụ 1: Giải bài toán:

$$\begin{cases} u_{xx} + u_{yy} = \sin x \sin 3\pi y, & 0 < x < \pi, 0 < y < 1, \\ u(x, 0) = u(x, 1) = 0, & 0 \leq x \leq \pi, \\ u(0, y) = u(\pi, y) = 0, & 0 \leq y \leq 1. \end{cases} \quad (4.70)$$

Giải. Bài toán có $a = \pi$, $b = 1$, $f(x, y) = \sin x \sin 3\pi y$, nghiệm được tính theo công thức

$$\begin{aligned} u(x, y) &= - \sum_{n, m \in \mathbb{N}} \frac{f_{n, m}}{\lambda_{n, m}} \sin(nx) \sin(m\pi y), \\ \lambda_{n, m} &= n^2 + m^2 \pi^2, \quad m, n = 1, 2, \dots, \\ f_{n, m} &= \frac{4}{\pi} \int_0^\pi \int_0^1 f(x, y) \sin(nx) \sin(m\pi y) dx dy, \quad m, n = 1, 2, \dots. \end{aligned}$$

Tính toán $f_{n,m} = \frac{4}{\pi} \int_0^\pi \int_0^1 f(x, y) \sin(nx) \sin(m\pi y) dx dy$,
 $m, n = 1, 2, \dots$.

Ta có

$$\begin{aligned} f_{n,m} &= \frac{4}{\pi} \int_0^\pi \int_0^1 \sin x \sin 3\pi y \sin(nx) \sin(m\pi y) dx dy \\ &= \frac{4}{\pi} \int_0^\pi \sin x \sin(nx) dx \int_0^1 \sin 3\pi y \sin(m\pi y) dy. \end{aligned}$$

$$(n, m) \neq (1, 3) : f_{n,m} = 0,$$

$$(n, m) = (1, 3) : f_{1,3} = \frac{4}{\pi} \int_0^\pi \sin^2 x dx \int_0^1 \sin^2 3\pi y dy = \frac{4}{\pi} \frac{\pi}{2} \frac{1}{2} = 1.$$

Suy ra

$$\frac{f_{n,m}}{\lambda_{n,m}} = \begin{cases} 0, & (n, m) \neq (1, 3), \\ \frac{1}{1 + 9\pi^2}, & (n, m) = (1, 3). \end{cases}$$

Thay vào công thức ta thu được nghiệm là

$$u(x, y) = -\frac{1}{1 + 9\pi^2} \sin(x) \sin(3\pi y).$$

Ví dụ 2: Giải bài toán:

$$\begin{cases} u_{xx} + u_{yy} = \sin x \sin 3\pi y, & 0 < x < \pi, 0 < y < 1, \\ u(0, y) = u(\pi, y) = 0, & 0 \leq y \leq 1, \\ u(x, 1) = 0, & 0 \leq x \leq \pi, \\ u(x, 0) = \sin^3 x, & 0 \leq x \leq \pi. \end{cases} \quad (4.71)$$

Giải. Để giải bài toán (4.71), ta tìm nghiệm dưới dạng tổng hai hàm:

$$u(x, y) = u_1(x, y) + u_2(x, y),$$

trong đó, $u_1(x, y)$, $u_2(x, y)$ lần lượt là nghiệm của các bài toán sau

$$\left\{ \begin{array}{ll} u_{xx} + u_{yy} = 0, & 0 < x < \pi, 0 < y < 1, \\ u(0, y) = u(\pi, y) = 0, & 0 \leq y \leq 1, \\ u(x, 1) = 0, & 0 \leq x \leq \pi, \\ u(x, 0) = \sin^3 x, & 0 \leq x \leq \pi. \end{array} \right. \quad (\text{BaiToan1})$$

và

$$\left\{ \begin{array}{ll} u_{xx} + u_{yy} = \sin x \sin 3\pi y, & 0 < x < \pi, 0 < y < 1, \\ u(0, y) = u(\pi, y) = 0, & 0 \leq y \leq 1, \\ u(x, 0) = u(x, 1) = 0, & 0 \leq x \leq \pi. \end{array} \right. \quad (\text{BaiToan2})$$

Các bài này đã giải ở các ví dụ trên:

$$u_1(x, y) = \frac{3}{4\operatorname{sh}(1)} \operatorname{sh}((1-y)) \sin x - \frac{1}{4\operatorname{sh}(3)} \operatorname{sh}(3(1-y)) \sin 3x,$$

$$u_2(x, y) = -\frac{1}{1+9\pi^2} \sin(x) \sin(3\pi y).$$

Vậy, nghiệm của bài toán (4.71) là

$$\begin{aligned} u(x, y) &= u_1(x, y) + u_2(x, y) \\ &= \frac{3}{4\operatorname{sh}(1)} \operatorname{sh}((1-y)) \sin x - \frac{1}{4\operatorname{sh}(3)} \operatorname{sh}(3(1-y)) \sin 3x \\ &\quad - \frac{1}{1+9\pi^2} \sin(x) \sin(3\pi y). \end{aligned}$$

Bài tập chương 4

Tìm một hàm điều hòa bên trong hình tròn bán kính r_0 có tâm tại gốc tọa độ, sao cho

1. $u(r_0, \varphi) = 2 + 3 \sin \varphi$.

2. $u(r_0, \varphi) = \sin^2 \varphi$.

3. $\frac{\partial u}{\partial r}(r_0, \varphi) = A \cos \varphi$, ($A = \text{hằng số}$).

4. $\frac{\partial u}{\partial r}(r_0, \varphi) = 2 \sin^2 \varphi$.

5. Tìm một hàm điều hòa bên trong hình vành khăn $1 < r < 2$, sao cho $u(1, \varphi) = 1 - \cos \varphi$, $u(2, \varphi) = \sin 2\varphi$.

6. Tìm phân bố nhiệt dừng trong một góc đều $0 \leq r \leq a, 0 \leq \varphi \leq \alpha$. Nhiệt độ trên các cạnh thẳng của biên là zero, và trên cung tròn của chu vi là một phân bố tuyến tính cho trước.

Hướng dẫn: Bài toán đưa về việc giải phương trình Laplace $\Delta u = 0$ trong góc có điều kiện biên $u(r, 0) = u(r, \alpha), u(a, \varphi) = A\varphi, (A = \text{hằng số})$. ở thời điểm $t > 0$.

7. Giải các bài toán sau

$$7.1. \begin{cases} u_{xx} + u_{yy} = 0, & (x, y) \in (0, a) \times (0, b), \\ u(0, y) = f_1(y), u(a, y) = 0, & 0 \leq y \leq b, \\ u(x, 0) = u(x, b) = 0, & 0 \leq x \leq a; \end{cases}$$

$$7.2. \begin{cases} u_{xx} + u_{yy} = 0, & (x, y) \in (0, a) \times (0, b), \\ u(0, y) = 0, u(a, y) = f_3(y), & 0 \leq y \leq b, \\ u(x, 0) = u(x, b) = 0, & 0 \leq x \leq a; \end{cases}$$

$$7.3. \begin{cases} u_{xx} + u_{yy} = 0, & (x, y) \in (0, a) \times (0, b), \\ u(0, y) = 0, u(a, y) = 0, & 0 \leq y \leq b, \\ u(x, 0) = 0, u(x, b) = f_4(x), & 0 \leq x \leq a. \end{cases}$$

8. Giải các bài toán sau

$$8.1. \begin{cases} u_{xx} + u_{yy} = 0, & 0 < x < 1, 0 < y < 1, \\ u(0, y) = u(1, y) = 0, & 0 \leq y \leq 1, \\ u(x, 1) = 0, & 0 \leq x \leq 1, \\ u(x, 0) = x(1 - x), & 0 \leq x \leq 1. \end{cases}$$

$$8.2. \begin{cases} u_{xx} + u_{yy} = 0, & 0 < x < 1, 0 < y < 1, \\ u(0, y) = u(1, y) = 0, & 0 \leq y \leq 1, \\ u(x, 1) = 0, & 0 \leq x \leq 1, \\ u(x, 0) = x \sin \pi x, & 0 \leq x \leq 1. \end{cases}$$

$$8.3. \begin{cases} u_{xx} + u_{yy} = 2 \cos x \sin x \sin 7\pi y, & 0 < x < 1, 0 < y < \pi, \\ u(0, y) = u(1, y) = 0, & 0 \leq y \leq \pi, \\ u(x, \pi) = 0, & 0 \leq x \leq 1, \\ u(x, 0) = 0, & 0 \leq x \leq 1. \end{cases}$$

$$8.4. \begin{cases} u_{xx} + u_{yy} = \sin x \sin 5y, & 0 < x < \pi, 0 < y < \pi, \\ u(0, y) = u(\pi, y) = 0, & 0 \leq y \leq \pi, \\ u(x, \pi) = 0, & 0 \leq x \leq \pi, \\ u(x, 0) = \sin^3 x, & 0 \leq x \leq \pi. \end{cases}$$

$$8.5. \begin{cases} u_{xx} + u_{yy} = x(1 - x) \sin y, & 0 < x < 1, 0 < y < \pi, \\ u(0, y) = u(1, y) = 0, & 0 \leq y \leq \pi, \\ u(x, \pi) = 0, & 0 \leq x \leq 1, \\ u(x, 0) = \sin^3 x, & 0 \leq x \leq 1. \end{cases}$$